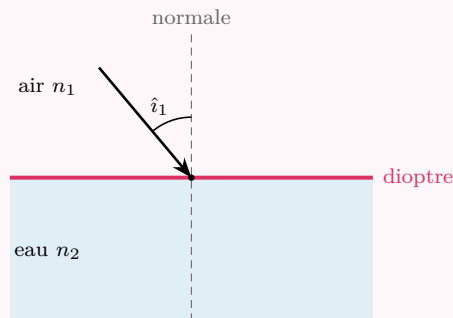


Exercice 1 — air vers eau

Un rayon lumineux passe de l'air ($n_1 = 1$) à l'eau ($n_2 = 1,33$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 40^\circ$ (mesuré par rapport à la normale).



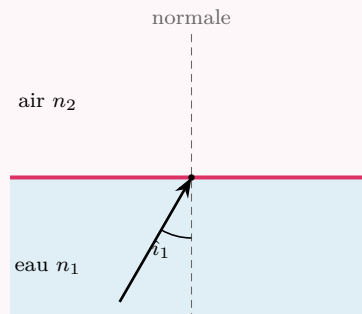
- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$.
- Le rayon se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ?

Exercice 2 — air vers verre

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 60^\circ$. Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$.

Exercice 3 — eau vers air

Un rayon part du fond d'un bassin et passe de l'eau ($n_1 = 1,33$) à l'air ($n_2 = 1$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 30^\circ$.



- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$ dans l'air.
- Le rayon se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ?

Exercice 4 — retrouver l'angle d'incidence

Un rayon passe de l'air ($n_1 = 1$) au verre ($n_2 = 1,5$). On mesure un angle de réfraction $\hat{i}_2 = 28^\circ$. Quel était l'angle d'incidence $\hat{i}_1$?

Exercice 5 — angle donné par rapport au dioptre

Un rayon arrive sur la surface d'un bloc de verre ($n_2 = 1,5$) en faisant un angle de 35° avec le *dioptre* (la surface). Le milieu de départ est l'air ($n_1 = 1$).

- Quel est l'angle d'incidence $\hat{i}_1$ (par rapport à la normale) ?
- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$.